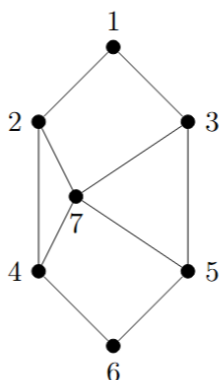


Nombre: _____

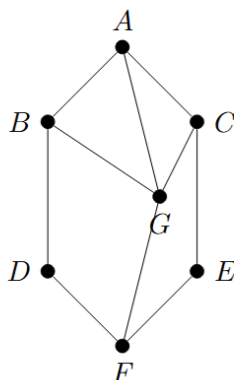
Apellidos: _____

GRAFOS (5 puntos, elige un problema que NO vas a resolver)

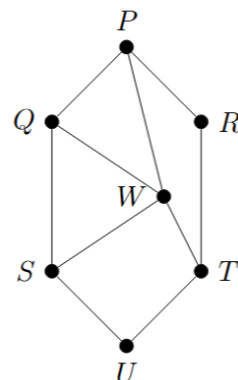
1. (1,2) Determina razonadamente si los siguientes grafos existen y en caso de su existencia, dibújalos
 - a. Un grafo plano con 11 aristas y 8 caras
 - b. Un grafo plano con 9 vértices, 5 caras triangulares, 2 caras rectangulares y una cara exterior pentagonal
 - c. Un grafo simple con 7 vértices y 22 aristas
 - d. Un grafo de 6 vértices de grado 2 y 4 vértices de grado 1
2. (1) Determina si hay alguna pareja de grafos isomorfos.
 - a. (0,7) Demuestra tanto el isomorfismo como la imposibilidad de establecer el isomorfismo.
 - b. (0,3) Calcula la cantidad de isomorfismos que hay



Grafo 1

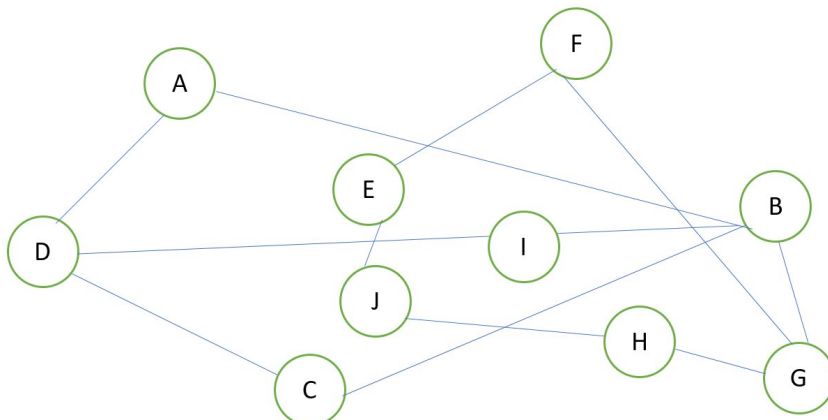


Grafo 2



Grafo 3

3. (0,8) Analiza el siguiente grafo.
 - a. (0,2) ¿Es plano?
 - b. (0,2) ¿Es euleriano o semieuleriano?
 - c. (0,2) ¿Es hamiltoniano?
 - d. (0,2) ¿Cuántas aristas hay que eliminar para convertirlo en un árbol?

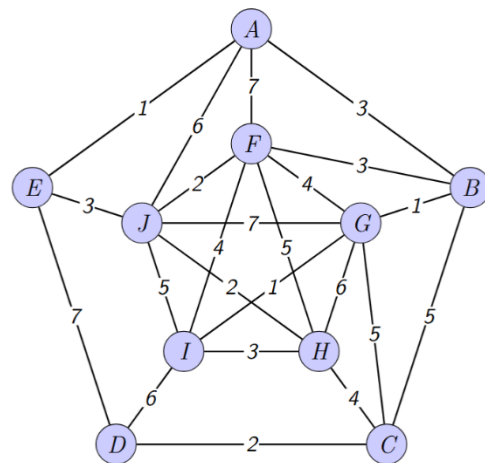


4. (0,8) El polinomio cromático de un grafo es $(\lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda)^2$.

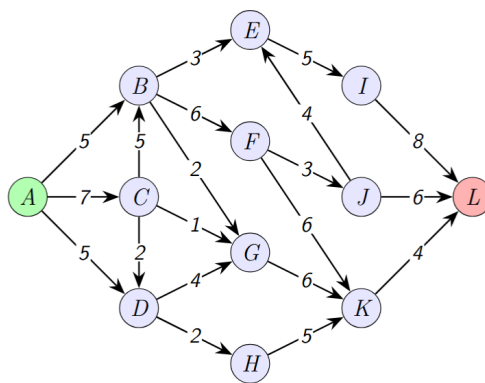
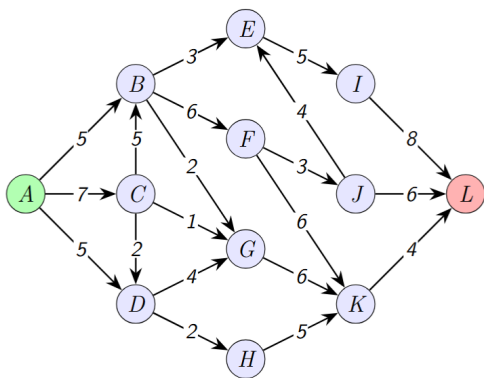
- (0,6) Explica cuántos vértices, aristas y componentes conexas tiene el grafo correspondiente.
- (0,2) Dibuja un grafo con estas características.

5. (1,0) Dibuja el árbol de caminos mínimos desde el vértice A para este grafo y calcula las distancias desde A a los demás vértices:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J



6. (1) Busca el flujo máximo desde el vértice A hasta L



TEORÍA DE NÚMEROS (5 puntos)

7. (0,5) Elige **uno** de estos ejercicios:

- Calcula $\phi(605)$
- Encuentra la mejor aproximación para $\frac{51}{29}$ con el denominador menor de 10. Justificalo

8. (0,8) Calcula

- $23^{61} \bmod 13$
- $15^{34} \bmod 16$
- $2 - 3 \text{ en } \mathbb{Z}_4$
- $2 : 5 \text{ en } \mathbb{Z}_7$

9. (1,0) Se consideran los residuos cuadráticos módulo 17
- (0,5) ¿Cuántos son? Nómbralos todos
 - (0,5) ¿A qué grupo $\mathbb{Z}_n$ es isomorfo? Establece el isomorfismo
10. (0,8) Resuelve la ecuación diofántica $81x + 48y = 15$
11. (0,9) Resuelve las ecuaciones y sistemas modulares
- (0,3) $18x \equiv 27 \pmod{45}$
 - (0,6)
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{11} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$
12. (1,0) Elige **uno** de estos ejercicios:
- Se ha encriptado un número con $n = 143, e = 17$ (clave pública). Busca la clave privada correspondiente
 - Demuestra que $a + b$ no es primo sabiendo que $56a = 65b$

TEOREMAS: crédito adicional (elige **uno**)

- (0,6) El pequeño teorema de Fermat
- (0,4) Lema de Euclides